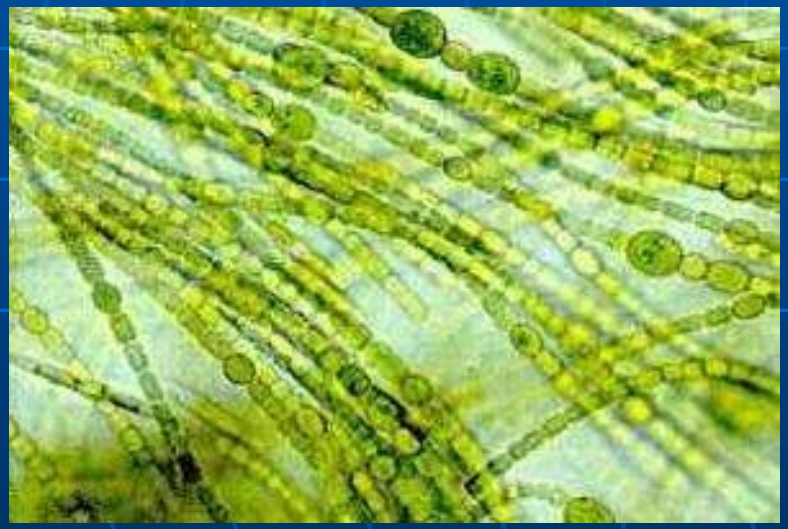
（一）低等植物的类群与代表植物

1．蓝藻门

观察念珠藻装片，植物体为由多数单细胞通过胶质鞘串连成念珠状的丝状体，以藻殖段进行营养繁殖。

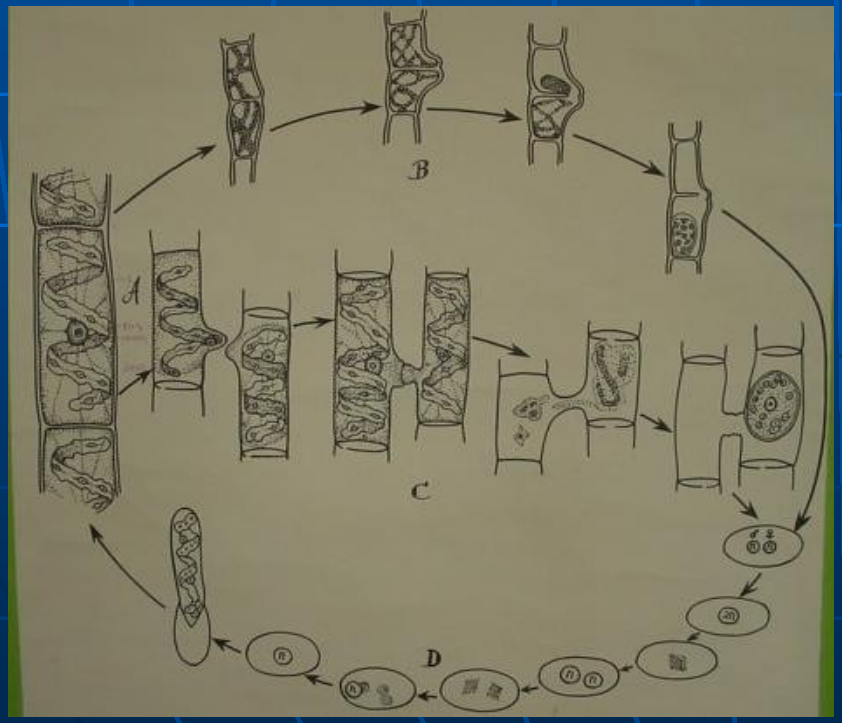


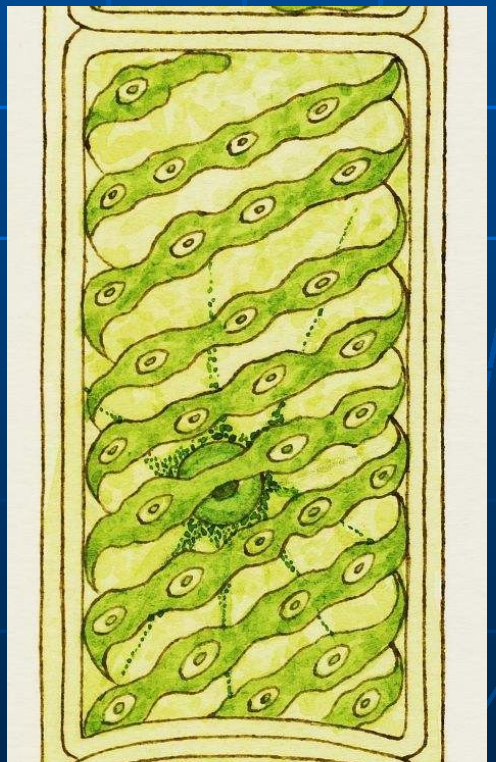


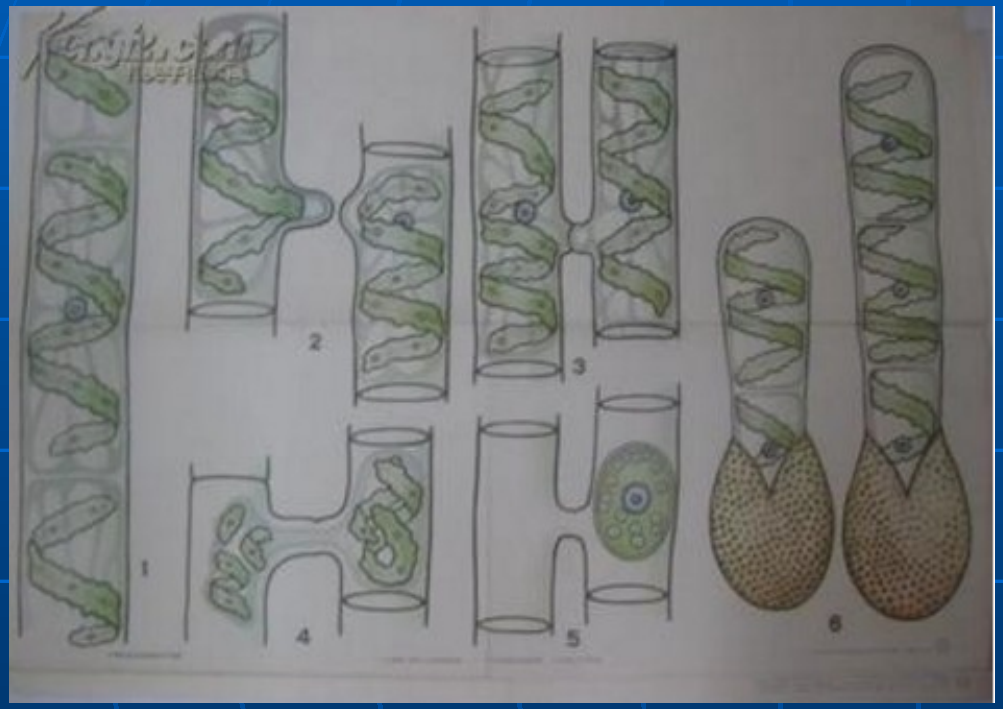
2．绿藻门

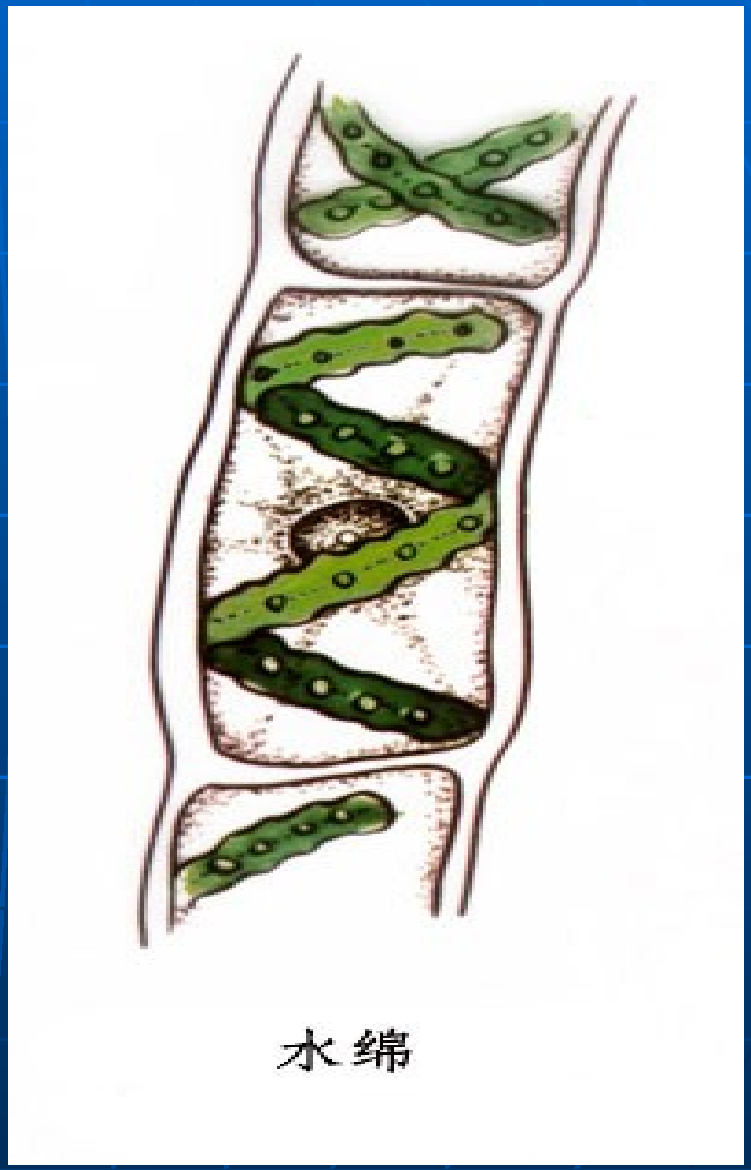
观察水绵丝状体装片，在显微镜下观察，水绵为不分枝的丝状体，细胞长方体形，每个细胞内有 1 至几条带状叶绿体螺旋状绕生。加 1 滴 I_2-KI 溶液观察淀粉核的形态、数目及细胞核，看它们分别有何变化。

观察**水绵接合生殖**制片。可见**两条并列的藻丝两两相对的细胞中部侧壁产生突起**。相接处横壁解体形成一**接合管**。原生质体浓缩成配子，一侧藻丝配子囊内的配子以变形虫式的运动方式通过接合管移入另一条藻丝的配子囊中，**2 个配子结合成合子**。原来的 1 条藻丝的一些细胞仅留下空壁。这种结合方式称为“梯形接合”。






1
2
3
4
5
6


水绵

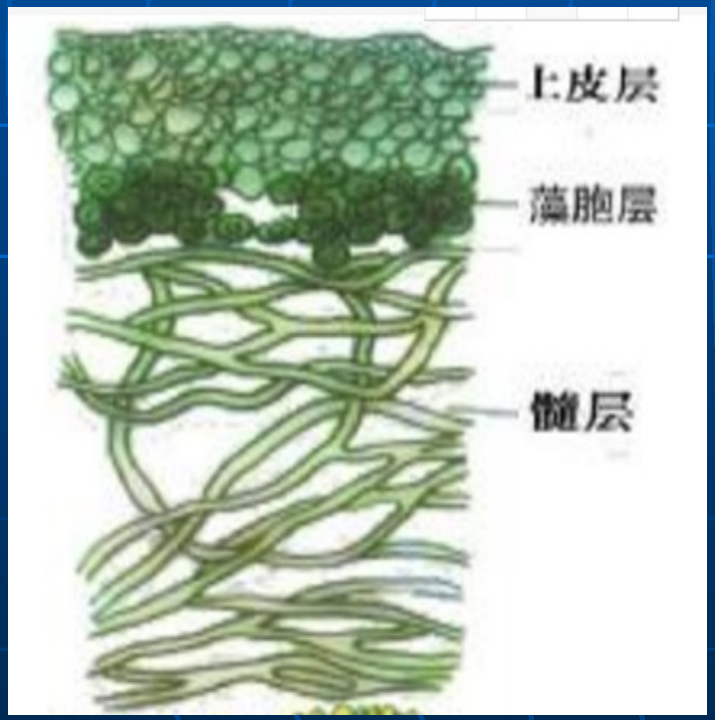
3．地衣植物门

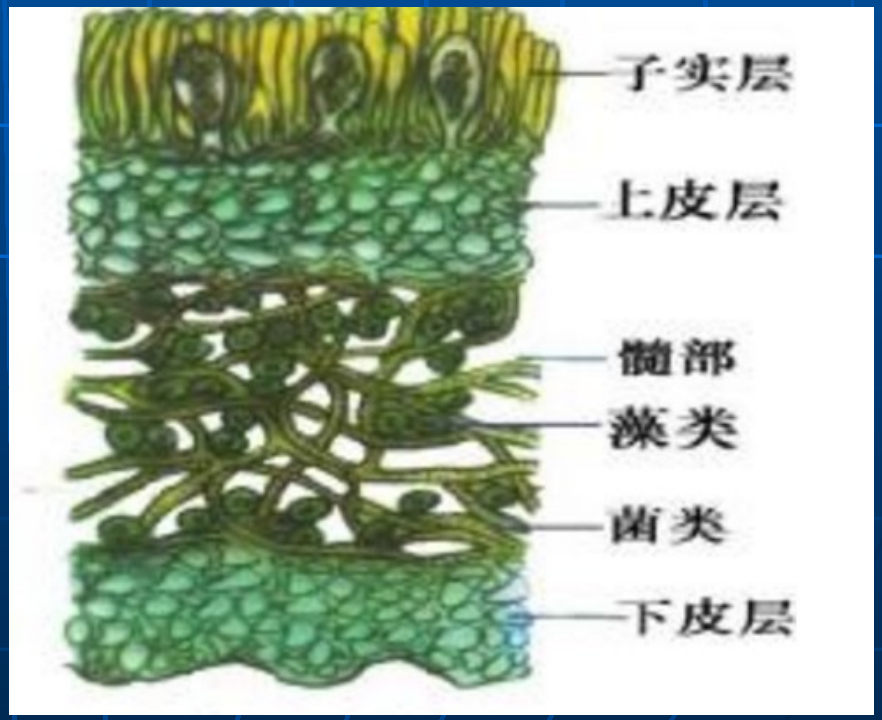
（1）观察各类壳状、叶状、枝状地衣标本。

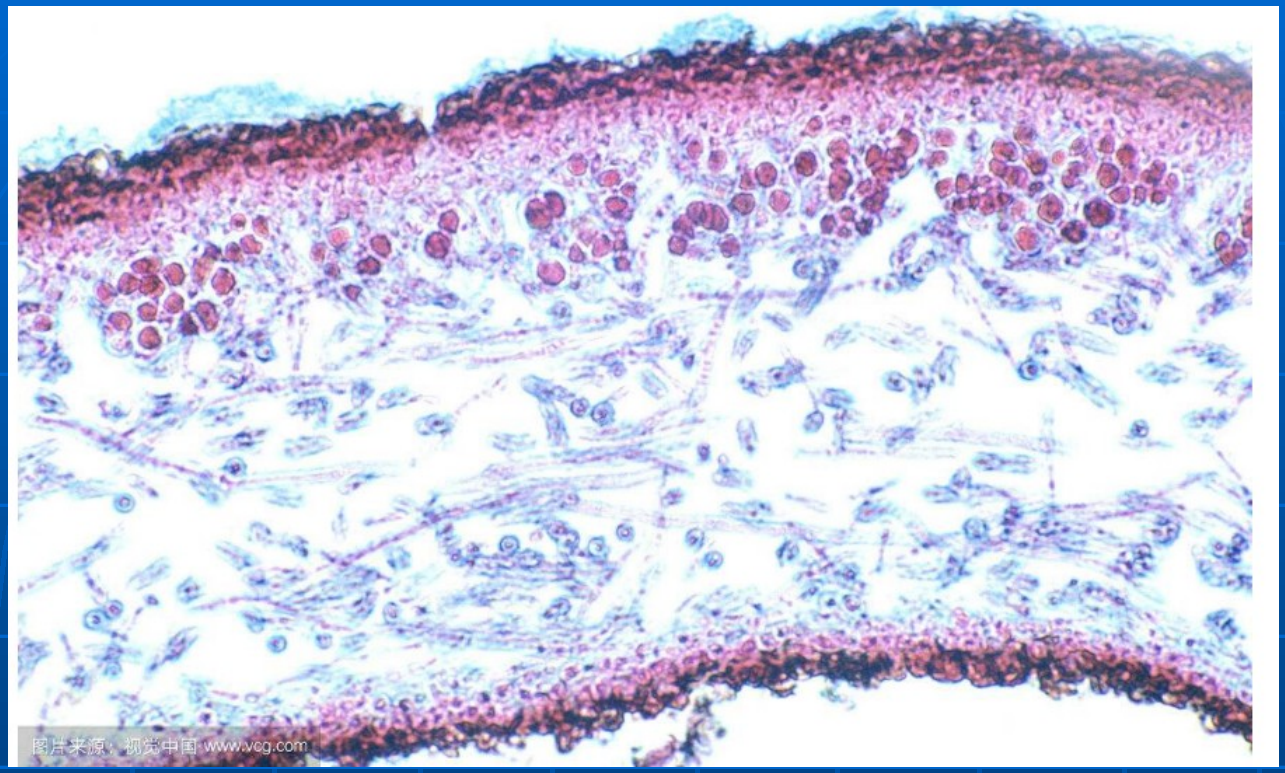
（2）观察叶状地衣制片，注意**同层地衣和异层地衣**的结构特点。

①**异层地衣**：自上而下分为**上皮层**（由紧密菌丝交织而成）、**藻胞层**（藻细胞集中分布的层次）、**髓层**（由疏松菌丝组成）和**下皮层**（由紧密菌丝交织而成）。

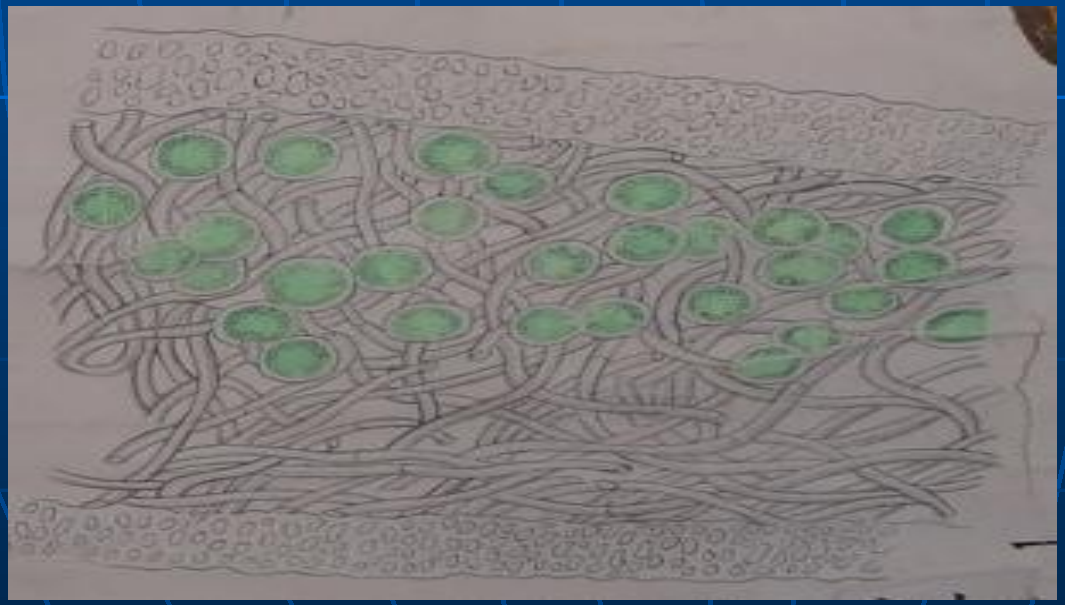
②**同层地衣**：其切面中**无藻胞层与髓层的区分**，即共生藻细胞分散分布在上下皮层之间的。你能分辨出藻类细胞在什么位置吗？







异层地衣



（二）颈卵器植物

1. 苔藓植物门

（1） 苔纲 —— 地钱

①配子体：地钱配子体是绿色扁平、二叉分支的叶状体，以胞芽营养繁殖。

②有性生殖：地钱为雌雄异株植物，当地钱进行有性生殖时，在叶状体上长出雌、雄生殖托。雄生殖托有一长柄（托柄），顶端有 1 具波状浅裂的圆形托盘。雌生殖托亦有 1 长托柄，托盘上有 8 ~ 10 条枝状芒线，在两个芒线之间各倒悬一列颈卵器。

观察地钱雌、雄生殖托纵切片

③ 地钱孢子体纵切制片，识别孢子体的每个部分。





雌雄异株，分别在雌雄配子体上产生平行有柄的颈卵器托和精子器托。





地钱雌生殖托



雌配子体

雄配子体

有性生殖时，

雄配子体上长有精子器托　托盘
　　托柄

托盘浅裂，精子器陷生在 托盘中

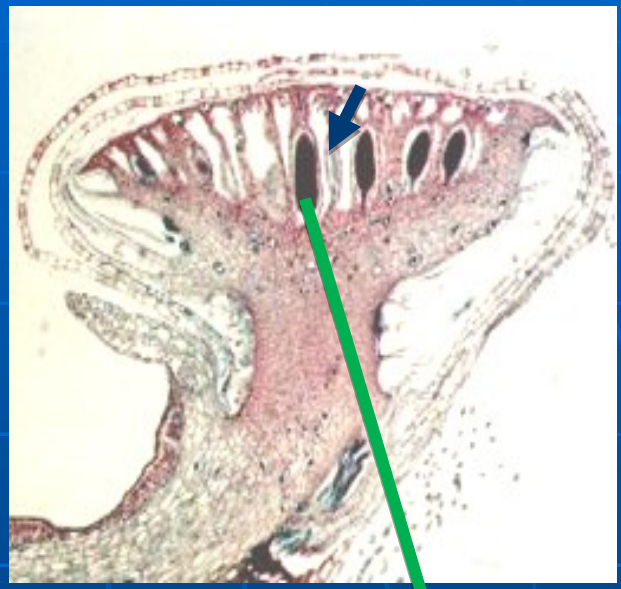
雌配子体上长有颈卵器托　托盘
　　托柄

托盘深裂，芒指状，颈卵器倒挂于芒指之间。孢蒴生于托的腹面。



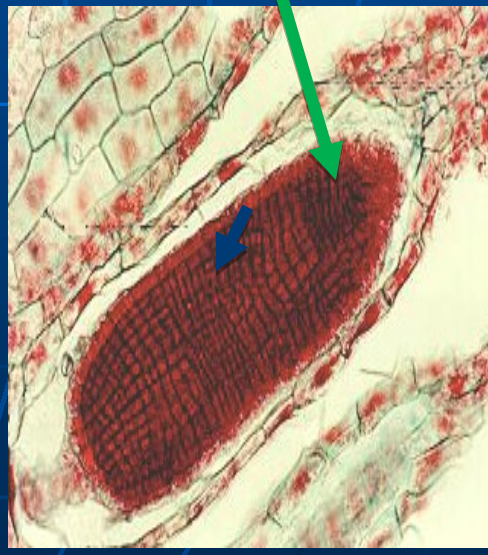


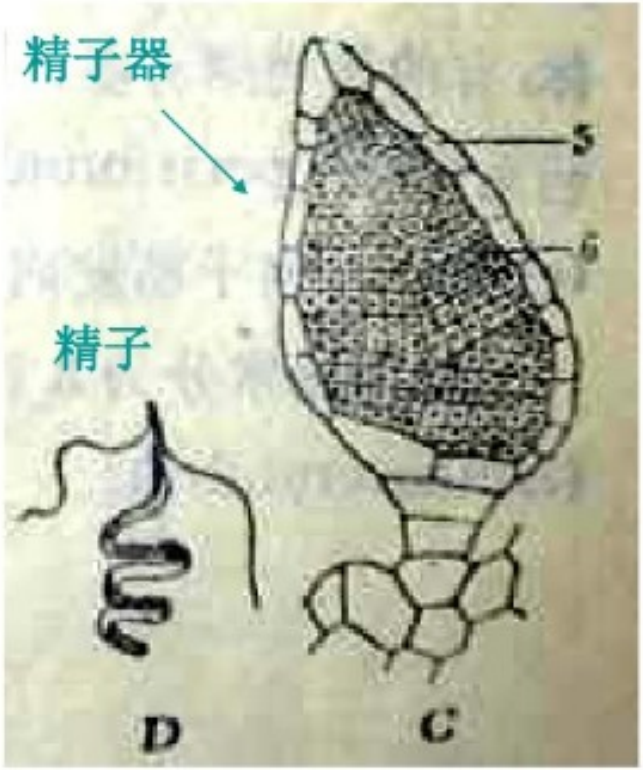
- 精子器：壁、产精组织
- 颈卵器：
  - 颈部：颈沟细胞
  - 腹沟细胞
  - 腹部：卵细胞

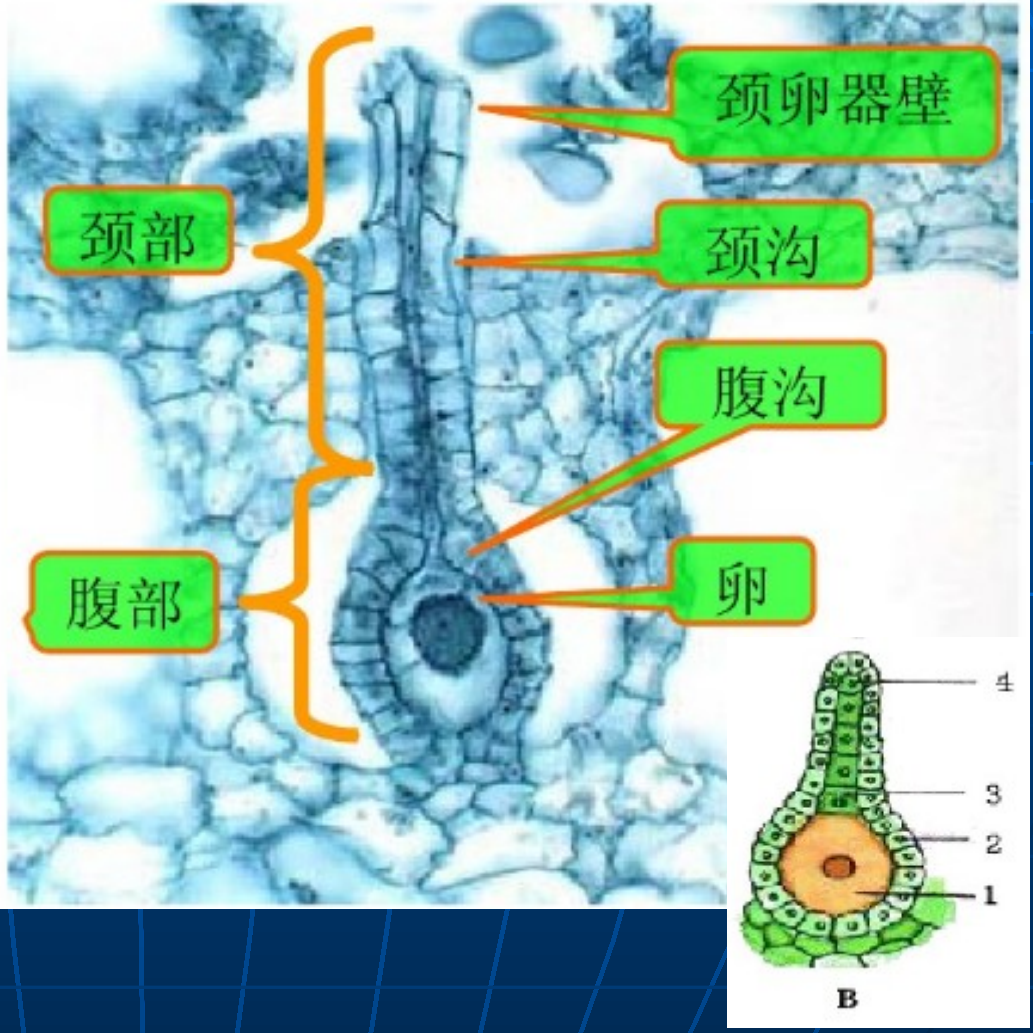








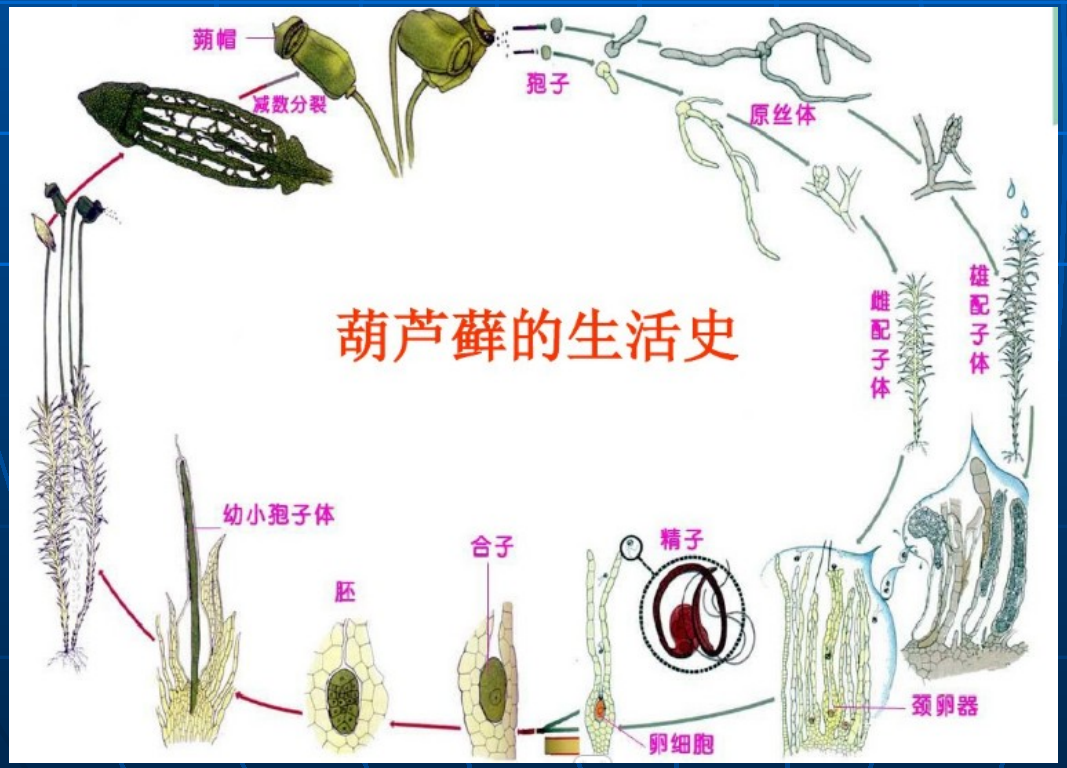

精子器
精子
D
C


颈卵器壁
颈部
颈沟
腹沟
腹部
卵
4
3
2
1
B

（２） 藓纲

葫芦藓：配子体具直立拟茎，拟茎基部生假根，拟茎上生拟叶。配子体雌雄同株，雌枝顶端的雌器苞形如芽，雄枝顶端的雄器苞形如花。

观察藓精子器和颈卵器纵切制片，辨别精子器、颈卵器及隔丝、苞叶。





二、蕨类植物

蕨类植物门植物又称羊齿植物，具有独立生活的配子体和孢子体而不同于其他高等植物。

蕨类植物是构成化石植物的一个重要组成部分，也是煤层的重要来源。

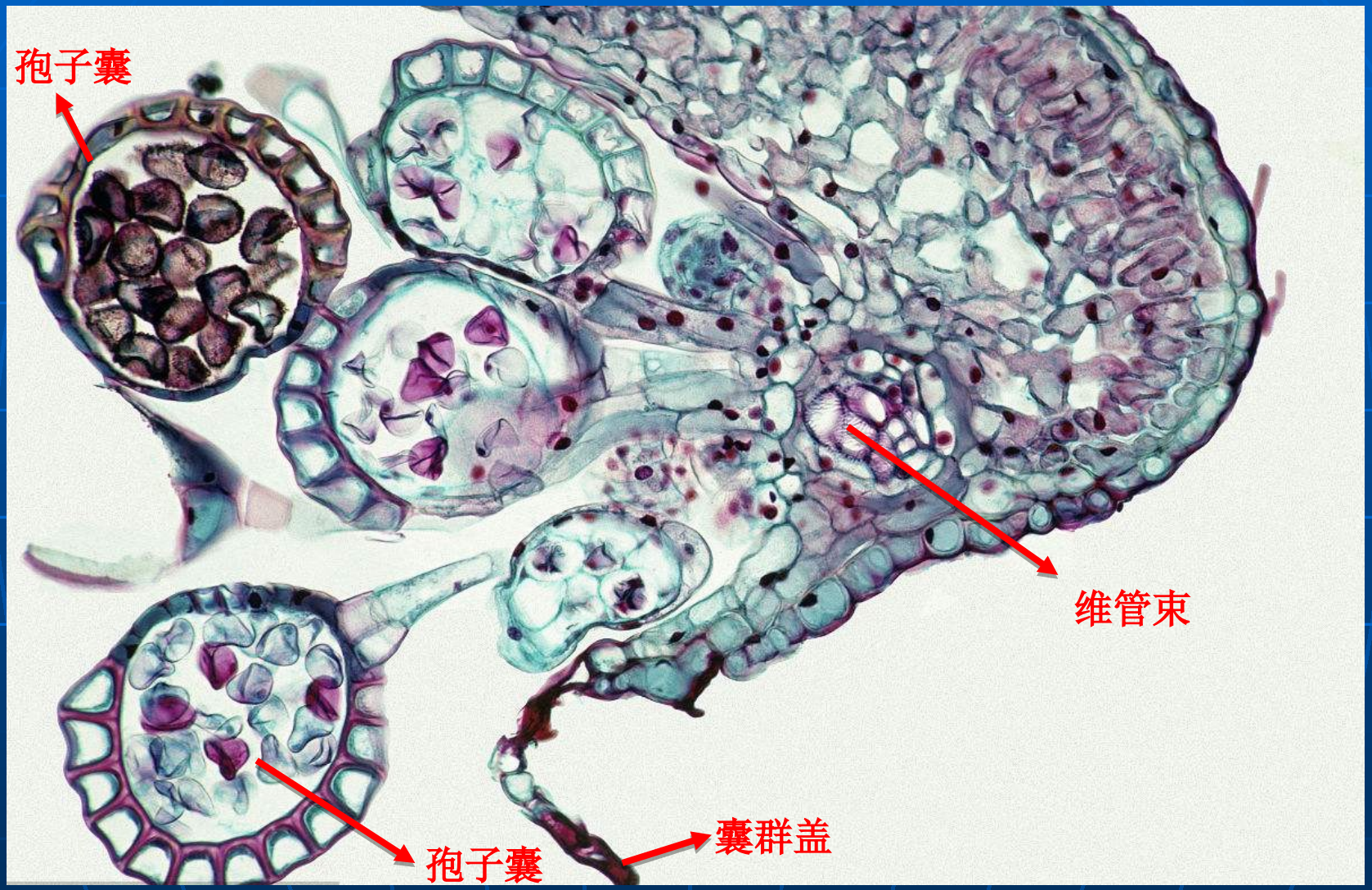


2. 蕨类植物门

（1） 孢子囊群及孢子囊：观察经孢子囊群的蕨叶片横切制片：孢子囊群座、孢子囊群盖、孢子囊柄、孢子囊及叶的横切结构。孢子囊周围有一圈环带细胞

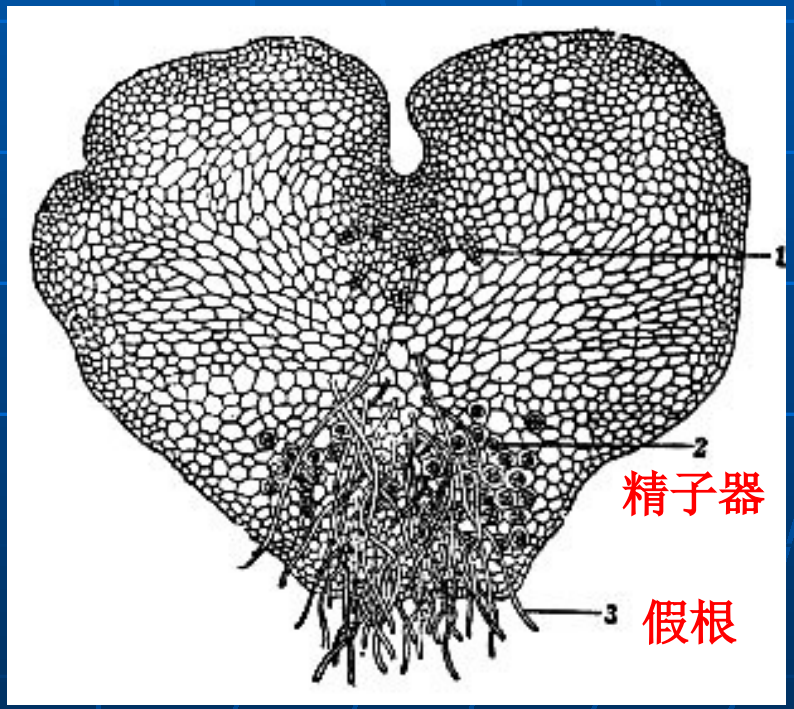
（2）配子体（原叶体）：观察蕨原叶体制片，原叶体为心脏形，边缘部分由单层细胞组成，中央部分则由多层细胞。原叶体腹面生有多数假根，颈卵器和精子器均生于原叶体腹面。颈卵器生于原叶体凹陷处的附近，其腹部埋在原叶体组织中，露出颈部并开口于原叶体腹面。精子器生于原叶体远离凹陷的一端，精子器球形，突出于原叶体表面，其内生有游动精子。

（3）孢子体：观察蕨的幼孢子体装片，可见幼孢子体从原叶体上生出。


孢子囊
维管束
孢子囊
囊群盖

蕨配子体（原叶体）





3. 裸子植物门

观察松枝条，可见其叶针形，二针一束，当年生新枝的上端顶生或侧生数个

紫红色的大孢子叶球，基部簇生数个棕色小孢子叶球。

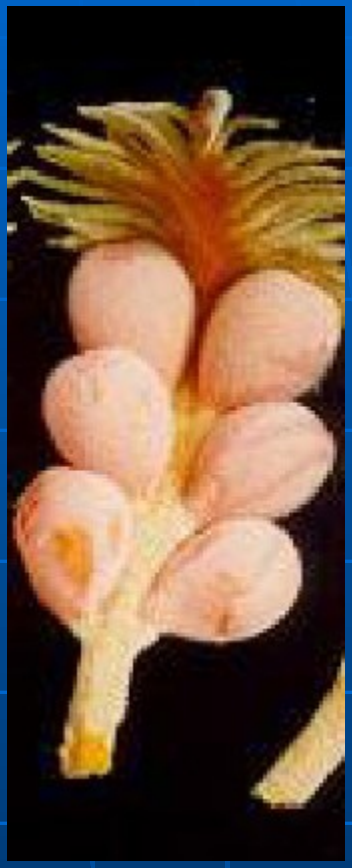
观察松大孢子叶球纵切制片，观察珠鳞和苞鳞及胚珠的结构。

观察松小孢子叶球纵切制片，观察小孢子囊的结构，孢子囊可有小孢子（花粉）。

雌球果：生于新枝的顶端，由大孢子叶（珠鳞）、膜质苞片成对着生，并螺旋状排列在主轴上。大孢子叶腹部着生一对胚珠 .

雄球果：生于新枝的基部，小孢子叶螺旋状排列在主轴上，小孢子叶下面着生两个小孢子囊 .





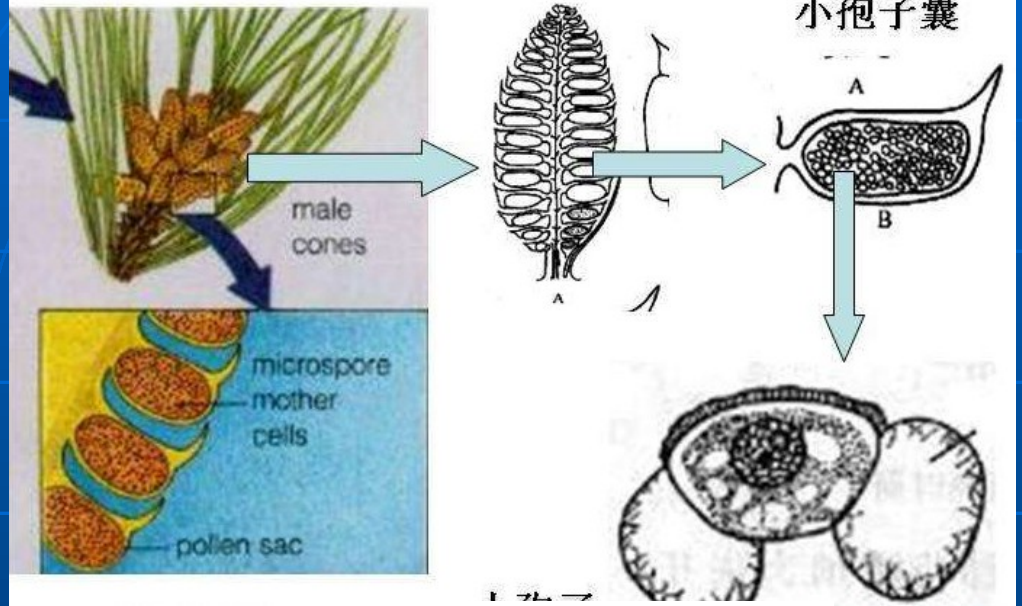


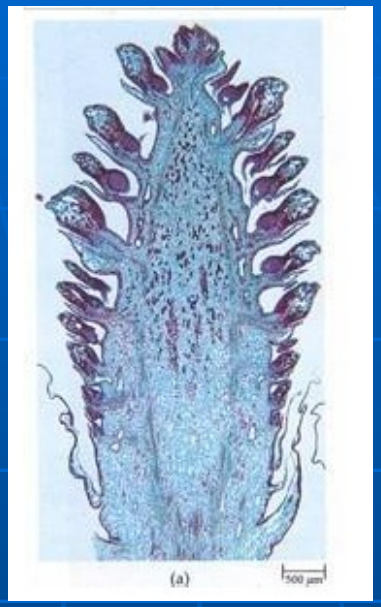


大孢子叶球（雌球花）

大孢子囊（胚珠）

2. 小孢子叶球（雄花）





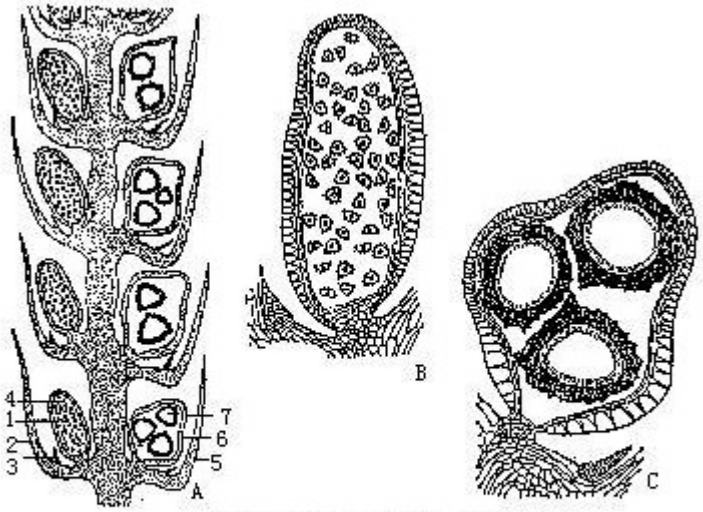
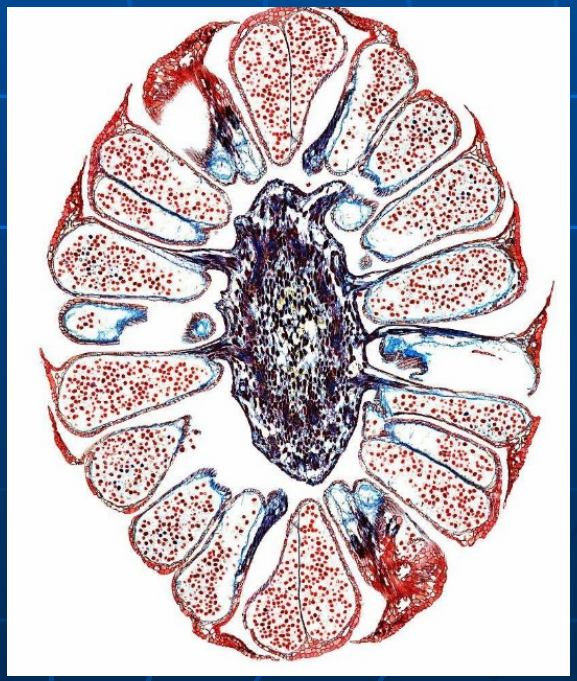


图5-13 卷柏属的孢子叶球和孢子囊

A．孢子叶球纵切；B．小孢子囊纵切；C．大孢子囊纵切

1．小孢子囊；2．小孢子叶；3．叶舌；4．小孢子；5．大孢子叶；6．大孢子囊；7．大孢子



小孢子叶球（雄球

实验八、植物界的代表类群

一、实验目的

通过对代表植物的观察，掌握低等植物（藻类、地衣、苔藓、蕨类、裸子植物）类群的主要特征，了解它们在植物界的演化地位。

二、实验用品

显微镜、解剖镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片等。

三、实验材料

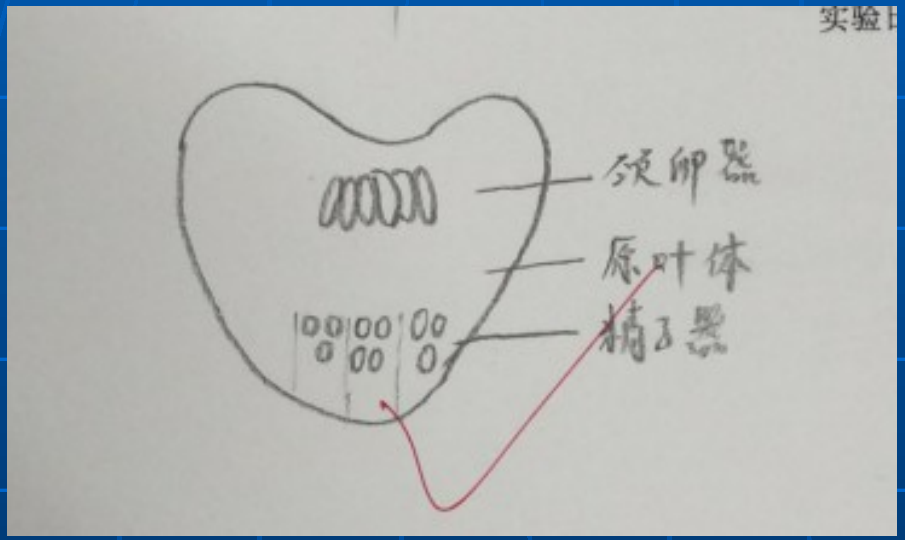
永久制片

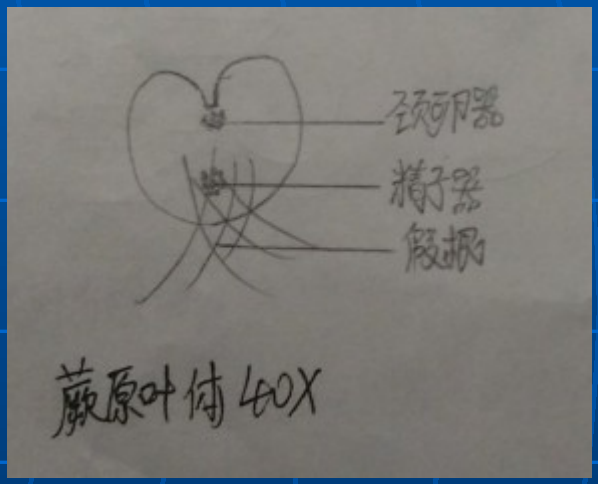
四、实验内容

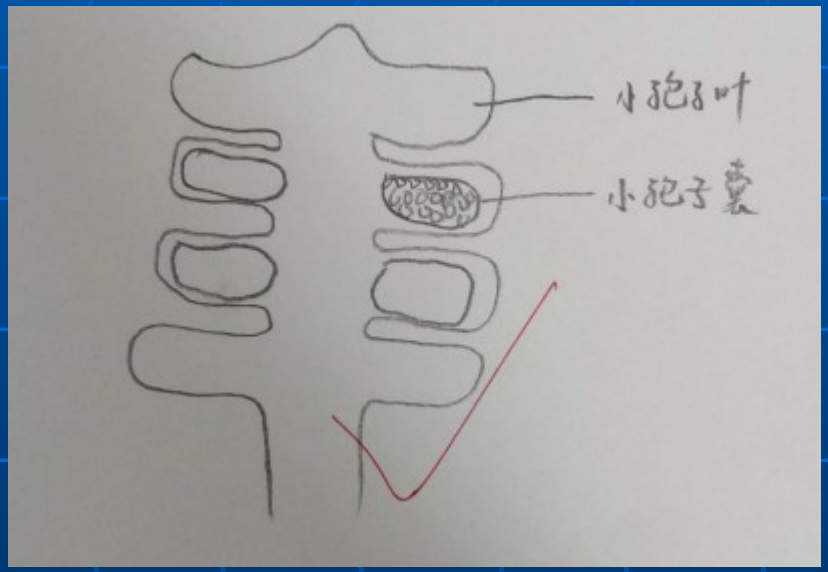
1. 观察藻类（念珠藻，水绵丝状体，水绵结合生殖（结合管））
2. 观察地衣结构
3. 观察苔藓结构（地钱雄托，地钱雌托）
4. 观察蕨类植物（蕨原叶体，蕨孢子叶）
5. 观察裸子植物（松雄球果，雌球果）

五、作　业

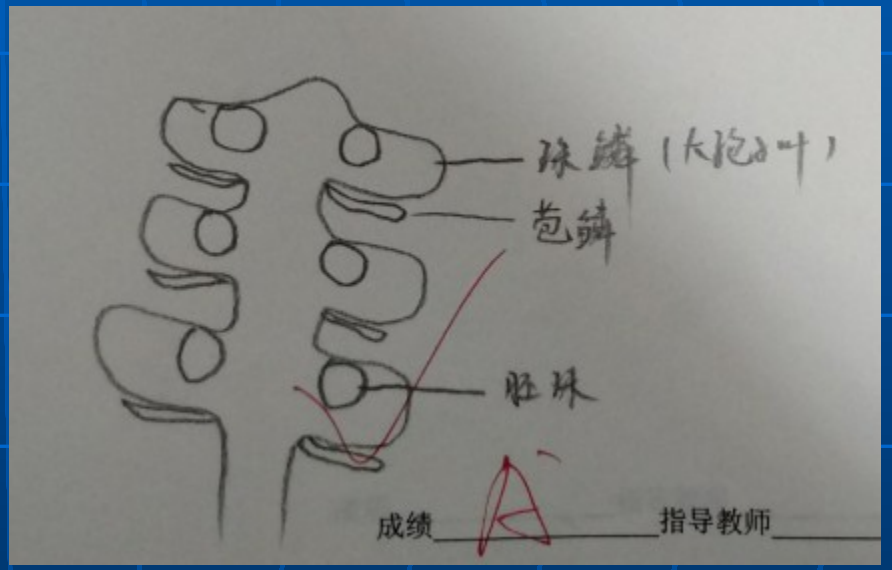
1. 绘蕨类植物原叶体结构简图，注明各部分名称。
2. 绘松雌果球纵剖面图，注明各部分名称。
3. 绘松雄果球纵剖面图，注明各部分名称。
4. 提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。


颈卵器
原叶体
精子器


颈卵器
精子器
假根
蕨原叶体 40X



松雄果球纵剖结构图 40x



松雌果球纵剖结构图 40x